



ACTIVITAT1 - RA3



Caso de uso

Eres el responsable de IT de un instituto. En una semana han pasado estas tres cosas:

1. Alumnado y visitantes se conectan a una Wi-Fi llamada IES_GUEST. De repente aparece otra red muy parecida llamada IES_GUEST_FREE y varias personas dicen que les han robado la contraseña de Instagram después de conectarse.
2. Un profesor recibe un PDF “firmado” con una solicitud importante. Al abrirlo, el visor muestra que la firma no es válida. El profesor dice que alguien lo ha modificado.
3. El técnico nuevo activó WPS en el router “para ir más rápido” y dejó la misma contraseña en todas las redes.

Tu trabajo es analizar qué ha pasado y proponer medidas de seguridad activa.

Responde con frases cortas y claras.

1. Escribe dos posibles causas del problema de la Wi-Fi y justifica cada una con una frase.
 - Evil Twin: ya que ha creado una red Wi-Fi falsa.
 - Sniffing: ya que le han robado datos en este caso la contraseña.
2. Explica qué significa que una firma digital sea inválida.

Lo que significa es que la firma no coincide con la real/correcta.
3. Explica por qué activar WPS puede ser una mala idea.

Puede ser una mala idea porque puede ser inútil en caso de un ataque de fuerza bruta.

A Wi-Fi y robo de cuentas

1. Elige la amenaza principal que encaja mejor con el caso y explica por qué. Debes escoger una.

La que encaja mejor es la Evil Twin ya que crea una red falsa con un nombre similar
2. Escribe tres señales que te harían sospechar que es un Evil Twin.

Dos redes con el nombre igual o similar

La red te pide poner la contraseña otra vez

Se pueden producir desconexiones

3. Propón cuatro medidas concretas para proteger la Wi-Fi del instituto.
Deben ser acciones técnicas, no consejos generales.

Usar WPA3.

Desactivar WPS.

Crear redes separadas para los invitados a parte.

Cambiar la contraseña predeterminada del router.

B Firma digital y certificado

1. Escribe la diferencia entre certificado digital y firma digital en dos líneas.

El certificado digital es un documento electrónico que vincula una identidad con una clave pública

La firma digital es el que garantiza la autenticidad y la integridad

2. Dibuja el proceso de firma digital con flechas en este orden:

Documento

Hash

Firma con clave privada

Verificación con clave pública

Comparación de hash

3. Escribe qué tres garantías aporta una firma digital bien hecha.

- Autenticidad
- Integridad
- No repudio

C Identificación y MFA

1. Escribe los tres tipos de factores de autenticación y pon un ejemplo de cada uno.

Quelcom que saps: Contraseñas, PINs, preguntas de seguridad

Quelcom que tens: Token de seguridad, tarjeta criptográfica

Quelcomque ets: Imprenta dactilar, reconocimiento facial

2. Explica por qué MFA reduce el riesgo, aunque roben una contraseña.

Reduce el riesgo ya que combina dos o mas de los factores.

Parte 3 Diseño de solución

Plan de acción para el instituto

Escribe un plan con tres apartados. Cada apartado debe tener al menos cinco puntos.

1. Configuración final de Wi-Fi

Qué protocolo usarías: usaría el protocolo WPA3-Enterprise para la autenticación manual

Qué harías con WPS: lo desactivaría

Cómo separarías red de profes, alumnado y invitados: pues las separaría haciendo que los profesores solo tengan una red separada a la de los alumnos y invitados y los alumnos la compartan con los invitados

Qué contraseña pondrías y cómo debe ser: las contraseñas que pondría tendrían que contener letras números y algún carácter especial

Qué revisarías cada semana: actualizaría el firewall del router

2. Gestión de firmas y certificados

Cómo se debe firmar un PDF correctamente: generando el hash del documento y cifrarlo con la clave privada

Cómo se comprueba una firma: comprobaría la firma usando la clave publica

Cómo se protege la clave privada: No compartirla, protegerla con un PIN y guardarla en un USB seguro

Qué hacer si se sospecha que se ha robado una clave privada: lo que tienes que hacer es bloquear el certificado de la clave

Qué medidas pondrías para que no vuelva a ocurrir: control de acceso y almacenamiento seguro

3. Política de autenticación

Requisitos de contraseña: Mínimo 8 caracteres combinando letras números y caracteres especiales

Dónde obligarías MFA: en los servicios más críticos

Qué hacer con cuentas compartidas: Prohibir las cuentas compartidas

Cómo actuar ante intentos de login fallidos: Bloquear temporalmente el acceso de las cuentas

Qué harías si hay phishing: Cambiar las contraseñas y revisar accesos.

Parte 4

Escribe tres frases finales

Qué amenaza fue la más probable en el caso

La amenaza más probable en este caso fue un Evil Twin.

Qué medida es la más importante para evitarlo

La medida más importante para evitarlo es usar WPA3

Qué concepto te ha costado más y por qué